ENEE
برنامج بكالوريوس الهندسة الكهربائية

تمنح دائرة الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسوب درجة بكالوريوس الهندسة الكهربائية بعد إنهاء الطالب بنجاح ما لا يقل عن 138 ساعة معتمدة موزعة كالتالي:

نوع المتطلب	الساعات المعتمدة
متطلبات الجامعة	16
متطلبات كلية	16
متطلبات التخصص (المساقات الاجبارية)	90
متطلبات التخصص (المساقات الاختيارية)	13
مساقات حرة	3
المجموع	**138**

الخطط الإرشادية

S # 1 متطلبات جامعة

المجموعة 1 (3 ساعات)

- ARAB136X مهارات اللغة العربية 2

S # 2 متطلبات جامعة إختيارية7 ساعات

المجموعة 1 (7 ساعات)

- ENGC10 لغة انجليزية مستوى استدراكي / مكثف
- ENGC1400 لغة انجليزية مستوى متوسط مكثف 1
- ENGC2305 الكتابة العملية باللغة الانجليزية
- ENGC2400 لغة انجليزية مستوى متوسط مكثف 2
- ENGC2401 لغة انجليزية مستوى متقدم / مكثف
- ENGL233 الكتابة 1

S # 3 متطلبات جامعة إختيارية

المجموعة 1 (6 ساعات)

- CULS331 الحضارة الاوروبية الحديثه والمعاصره
- CULS332 الفكر العربي الحديث والمعاصر
- CULS333 فلسطين: الهوية والقضية

S # 4 متطلبات كلية

المجموعة 1 (16 ساعات)

- COMP133 الحاسوب والبرمجة
- MATH1310 التفاضل والتكامل للهندسة 1
- MATH1322 التفاضل والتكامل 2
- PHYS111 مختبر الفيزياء العامة 1
- PHYS1310 الفيزياء العامة للهندسة 1
- PHYS132 الفيزياء العامة 2

S # 5 متطلبات تخصص

المجموعة 1 (85 ساعات)

- ECON3372 إدارة المشاريع والاقتصاد لطلاب الهندسة
- ENCS2110 مختبر الإلكترونيات الرقمية وتنظيم الحاسوب
- ENCS2308 تنظيم وتركيب الحاسوب
- ENCS2340 أنظمة رقمية
- ENCS4308 المعالجات الدقيقة والأنظمة المدمجة
- ENCS5101 مختبر المعالجات الدقيقة والأنظمة المدمجة
- ENEE2110 مختبر الدوائر الكهربائية
- ENEE2307 الاحتمالات والإحصاء الهندسي
- ENEE2311 الدوائر الكهربائية 1

- ENEE2312 الإشارات والأنظمة
- ENEE2313الالكترونيات 1
- ENEE2315الدوائر الكهربائية 2
- ~~ENEE2408الآلات الكهربائية~~
- ENSE3310 الآلات الكهربائية 1
- ENSE3320 الآلات الكهربائية 2
- ENEE3112 مختبر الإلكترونيات
- ENEE3304 الإلكترونيات 2
- ENEE3305 إلكترونيات القوى
- ENEE3308 مبادئ وتطبيقات كهرو ميكانيكية
- ENEE3309 أنظمة الاتصالات
- ENEE3318 الكهرومغناطيسية
- ENEE3401 الاتصالات وشبكات البيانات الرقمية
- ENEE4102 مختبر أساسيات الآلات الكهربائية
- ENEE4104 مختبر محاكاة هندسية
- ENEE4105 مختبر التحكم وإلكترونيات القوى
- ENEE4113 مختبر الاتصالات
- ENEE4202 التركيبات والمخططات الكهربائية
- ENEE4300 التدريب العملي
- ENEE4302 أنظمة التحكم 1
- ENEE4304 أجهزة وقياسات
- ENEE4403 أنظمة القوى الكهربائية
- ENEE5200 مقدمة مشروع في الهندسة الكهربائية
- ENEE5300 مشروع في الهندسة الكهربائية
- MATH2312 التفاضل والتكامل 3
- MATH2360 الجبر الخطي وطرق التحليل العددي
- MATH331 المعادلات التفاضلية العادية
- ENSE4110 مختبر سكادا والأنظمة الذكية

One Group From:

S # 6 إختياري تخصص 9 ساعات

المجموعة 4 (9 ساعات)

- COMP2310 البرمجة الشيئية
- ENCS3320 شبكات الحاسوب
- ENCS3390 نظم التشغيل
- ENCS4370 عمارة الحاسبات

- ENCS3330 الدوائر الرقمية المتكاملة
- ENCS3310 تصميم الأنظمة الرقمية المتقدمة
- ENCS5332 تصميم الرقائق المتكاملة

- ENEE4305 الكهرومغناطيسية التطبيقية
- ENEE5304 نظرية المعلومات والترميز
- ENEE5305 الاتصالات اللاسلكية

- ENEE5303 إدارة الآلات الكهربائية وأنواع خاصة من الآلات الكهربائية
- ENEE5306 الحماية والأتمتة في أنظمة القوى الكهربائية
- ENEE5307 الطاقة المتجددة وأنظمة القدرة الكهروضوئية
- ENSE5320 هندسة الجهد العالي

One Group From:
S # 7 إختياري تخصص1 ساعات
المجموعة 4 (1 ساعات)

- ENCS4130 مختبر شبكات الحاسوب
- ENCS5131 مختبر تصميم الأجهزة
- ENEE5111مختبر متقدم في الاتصالات
- ENEE5102 مختبر القوى

S # 8 إختياري تخصص3 ساعات
المجموعة 13 ساعات

- ENCS4330 تطبيقات الزمن الحقيقي والأنظمة المقحمة
- ENCS5399 موضوع خاص: هندسة أنظمة الحاسوب
- ENEE5308 أنظمة التحكم 2
- ENEE5311 موضوع خاص في هندسة الاتصالات
- ENEE5312 موضوع خاص في هندسة الحاسوب
- ENEE5313 موضوع خاص في هندسة القوى
- ENSE5399 موضوع خاص: في هندسة أنظمة الطاقة الذكية

S # 9 مساقات حرة 3 ساعات

ENEE

برنامج بكالوريوس الهندسة الكهربائية

	Electrical Engineering	الهندسة الكهربائية	
Year Level	**Fall Semester**	**Spring Semester**	**Summer Course**

First Year 32 Hours

Fall Semester

Course Label	Title	Hrs
ENGC1400	INTENSIVE INTERMEDIATE ENGLISH 1	4
COMP133	COMPUTER AND PROGRAMMING	3
ARAB136	ARABIC LANGUAGE SKILLS	3
MATH1310	CALCULUS FOR ENGINEERING I	3
PHYS111	GENERAL PHYSICS LAB 1	1
PHYS1310	GENERAL PHYSICS FOR ENGINEERING I	3
Total Hours		**17**

Spring Semester

Course Label	Title	Hrs
ENCS2340	DIGITAL SYSTEMS	3
ENGC2300	INTENSIVE INTERMEDIATE ENGLISH 2	3
ENEE2311	NETWORK ANALYSIS 1	3
MATH1322	CALCULUS 2	3
PHYS132	GENERAL PHYSICS 2	3
Total Hours		**15**

Second Year 34 Hours

Fall Semester

Course Label	Title	Hrs
ENEE2313	ELECTRONICS 1	3
ENEE2307	PROBABILITY AND ENGINEERING STATISTICS	3
ENEE2110	ELECTRIC CIRCUITS LAB	1
MATH2312	CALCULUS 3	3
MATH2360	LINEAR ALGEBRA AND NUMERICAL METHODS	3
MATH331	ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATIONS	3
Total Hours		**16**

Spring Semester

Course Label	Title	Hrs
ENCS2308	COMPUTER STRUCTURE AND ORGANIZATION	3
ENSE3310	ELECTRICAL MACHINES 1	3
ENEE3112	ELECTRONICS LAB	1
ENEE2312	SIGNALS AND SYSTEMS	3
ENEE3304	ELECTRONICS 2	3
ENEE2315	NETWORK ANALYSIS 2	3
ENEE4202	ELECTRICAL INSTALLATION AND DRAWING	2
Total Hours		**18**

Third Year 39Hours

Fall Semester

Course Label	Title	Hrs
ENCS2110	DIGITAL ELECTRONICS AND COMPUTER ORGANIZATION LABORATORY	1
ENEE4302	CONTROL SYSTEMS 1	3
ENEE4403	POWER SYSTEMS	4
ENSE3320	ELECTRICAL MACHINES 2	3
ENEE3309	COMMUNICATION SYSTEMS	3
ENEE3318	ELECTROMAGNETICS	3
ENEE4104	ENGINEERING SIMULATION LAB	1
Total Hours		**18**

Spring Semester

Course Label	Title	Hrs
ENCS4308	MICROPROCESSOR AND EMBEDDED SYSTEMS	3
ENEE3305	POWER ELECTRONICS	3
ENEE3401	COMMUNICATIONS AND DIGITAL DATA NETWORKS	4
ENEE4304	INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT	3
ENEE4102	FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES LAB	1
ENSE4110	SCADA and Smart Systems Lab	1
	University Electives	3
Total Hours		**18**

Summer Course

Course Label	Title	Hrs
ENEE4300	PRACTICAL TRAINING	3
Total Hours		**3**

ENEE

برنامج بكالوريوس الهندسة الكهربائية

Fourth Year
33 Hours

Course Label	Title	Hrs
ENEE4105	CONTROL AND POWER ELECTRONICS LAB	1
ENCS5101	MICROPROCESSOR AND EMBEDDED SYSTEMS LAB	1
ENEE4113	COMMUNICATIONS LAB	1
	Specilization Electives	3
	Specilization Electives	3
ENEE5200	INTRODUCTION TO GRADUATION PROJECT	2
ENEE3308	ELECTROMECHANICAL PRINCIPLES AND APPLICATIONS	3
	Specilization Electives	3
Total Hours		**17**

Course Label	Title	Hrs
ENEE5300	GRADUATION PROJECT	3
	Free Electives	3
	University Electives	3
	Specilization Electives	1
	Specilization Electives	3
ECON3372	PROJECT MANAGEMENT AND ECONOMICS FOR ENGINEERING STUDENTS	3
Total Hours		**16**

ENEE
برنامج بكالوريوس الهندسة الكهربائية

Courses Description Electrical Engineering (ENEE)

ARAB136X	**Arabic Language Skills**
The four Arabic language skills—listening, speaking, reading, and writing—are addressed within an integrated framework grounded in carefully selected reading and listening texts. The course adopts a functional approach to linguistic, orthographic, and syntactic issues across diverse academic and everyday contexts. It incorporates the use of digital resources and communication platforms that support the development of language skills and the exploration of linguistic issues. Emphasis is placed on the distinguishing features of effective functional written communication, as well as on paragraph and essay structure. The course includes guided writing and communication applications.	
Prerequisite:	

ARAB136X	**مهارات اللغة العربية (الجديد)**
مهارات اللغة العربية الأربع- الاستماع والمحادثة والقراءة والكتابة- في إطار تكاملي ينطلق من نصوص قرائية واستماعية مختارة. معالجة وظيفية لقضايا لغوية وإملائية وتركيبية، في سياقات أكاديمية وحياتية متنوعة. توظيف مصادر رقمية ومنصات تواصل داعمة لتعليم المهارات والقضايا اللغوية. العلامات الفارقة للتواصل الكتابي الوظيفي الفعال، بنية الفقرة والمقالة. تطبيقات كتابية وتواصلية موجهة.	
	المتطلب السابق:

ENGC1000	***INTENSIVE REMEDIAL ENGLISH***
non-credit beginners' courses offered to students who are placed in A0 or A1 on entry assessment test; lowest level of generative language use; provides students with basic command of English; integrates the four skills; listening, speaking, reading and writing; helps students do the following: understand and use familiar everyday expressions and basic phrases; make simple introductions, ask and answer simple questions; interact in a simple way; able to use simple grammatical structures.	
Prerequisite:	

ENGC1000	**مهارات اللغة العربية (الجديد)**
	المتطلب السابق:

ENGC1400	***INTENSIVE REMEDIAL ENGLISH***
Four-credit hour courses that integrate the four skills; listening, speaking, reading and writing that help students do the following: Understand sentences and frequently used expressions related to areas of most immediate relevance (basic personal and family information, local geography, employment); communicate in simple and routine tasks requiring simple and direct exchange of information on familiar and routine matters; describe background, immediate environment, interests or activities; use simple structures accurately.	
Prerequisite:	***ENGC1000***

	ENGC1400

المتطلب السابق:	

ENGC2305	***PRACTICAL ENGLISH WRITING***
Development of the four language skills with special emphasis on practical writing; training on personal, academic and professional writing skills; reading and writing different types of academic and practical essays; basics of research writing and report presentations; rudiments of effective presentations; professional communication skills such as formal and business letters and job application portfolios.	
Prerequisite:	***ENGC2401***

	ENGC2305
المتطلب السابق:	

ENGC2400	***INTENSIVE INTERMEDIATE ENGLISH 2***
Four-credit hour courses; integrate the four skills; students can understand the main points of clear standard input on familiar matters regularly encountered; produce a simple connected text on topics which are familiar or of personal interest, describe experiences and events, dreams, hopes and ambitions and briefly give reasons and explanations for opinions and plans.	
Prerequisite:	***ENGC1400***

ENGC2400	**لغة انجليزية مستوى متوسط مكثف 2**
تتكامل المهارات اللغوية الاربع لفهم نقاط رئيسية وفق معايير محددة وواضحة حول مسائل وقضايا معتادة، ومن ثم كتابة نص متصل حول مواضيع مألوفة وذات صلة وتصف الخبرات، المهارات، الاحداث، الاحلام، الآمال، والطموحات، وتقدم بشكل مختصر وصفاً للأسباب والتفسيرات المتعلقة بالاتجاهات والخطط	
المتطلب السابق:	***ENGC1400***

ENGC2401	***INTENSIVE ADVANCED ENGLISH***
Four-credit hour courses that focus on effective argument. Students are able to: account for and sustain their opinions in discussion by providing relevant explanations, arguments and comments; understand the main ideas of complex texts on both concrete and abstract topics, including technical discussions in their field of specialization, interact with a degree of fluency and spontaneity that makes regular interaction with native speakers quite possible without strain for either party; produce clear, detailed text on a wide range of subjects and explain a viewpoint on a topical issue giving the advantages and disadvantages of various options.	
Prerequisite:	***ENGC2400***

ENGC2401	**لغة انجليزية مستوى متقدم / مكثف**
التركيز على النشاطات التفاعلية والحوار، اتخاذ موقف أو رأي والدفاع عنه ، وكذلك فهم النقاط الرئيسية الواردة في نصوص بالغة التعقيد حول مواضيع ملموسة او مجردة، وكذلك القدرة على التكلم والتفاعل بشكل سلس وطبيعي مع اصحاب اللغة الأم دونما عوائق او صعوبات تواجه كلا الطرفين، وكذلك القدرة على كتابة نص واضح، مفصل حول مواضيع مختلفة.	

ENEE
برنامج بكالوريوس الهندسة الكهربائية

المتطلب السابق:	***ENGC2400***

ENGL233	
Prerequisite:	

ENGL233	**لغة انجليزية مستوى متقدم / مكثف**
المتطلب السابق:	

MATH1310	**Calculus for Engineering I**
Review of Limits, Continuity, Derivatives and Basic Differentiation Rules. Derivatives of Inverse Functions. The Graphical Behavior of Functions. Extreme Values. The Mean Value Theorem. Increasing and Decreasing Functions. Concavity and the Second Derivative. Curve Sketching. Applications of the Derivative. Related Rates. Optimization. Differentials. An introduction of Integration: Antiderivatives and Definite Integral. The Fundamental Theorem of Calculus. Integration by Substitution. Integration by Parts. Trigonometric Integrals. Trigonometric Substitution. Partial Fraction Decomposition. Hyperbolic Functions. L'Hôpital's Rule. Improper Integration. (Lecture 2 hrs., Discussion 1 hrs).	
Prerequisite:	

MATH1310	**التفاضل والتكامل للهندسة 1**
مراجعة للنهايات والاتصال والتفاضل والقواعد الأساسية للاشتقاق. مشتقة الاقتران العكسي السلوك البياني للمشتقات. القيم القصوى نظرية القيمة المتوسطة الاقترانات المتزايدة والمتناقصة التقعر والمشتقة الثاني. رسم المنحنيات. تطبيقات المشتقات المعدلات الزمنية المرتبطة. تطبيقات القيم القصوى التفاضلات. مقدمة عن التكامل الاقترانات البدائية والتكامل غير المحدود. التكامل المحدود النظرية الأساسية في التفاضل والتكامل التكامل بالتعويض التكامل بالأجزاء. تكامل الاقترانات المثلثية. التكامل بالتعويض للاقترانات المثلثية. التكامل بالكسور الجزئية الاقترانات الزائدية. قاعدة لوبيتال التكامل المعتل. (ساعتين نظرية وساعة نقاش).	
المتطلب السابق:	

MATH1322	**Calculus 2**
Applications of Integration. Area Between Curves. Volume by Cross-Sectional Area. The Shell Method. Arc Length and Surface Area. Sequences and Series. Sequences. Infinite Series. Integral and Comparison Tests. Ratio and Root Tests. Alternating Series and Absolute Convergence. Power Series. Taylor Polynomials. Taylor Series.	

Curves in the Plane. Conic Sections. Parametric Equations. Calculus and Parametric Equations. Introduction to Polar Coordinates. Calculus and Polar Functions. Vectors. Introduction to Cartesian Coordinates in Space. An Introduction to Vectors. The Dot Product. The Cross Product. Lines. Planes. Complex Numbers. (Lecture: 2 credit hours. Discussion: 1 credit hour)	
Prerequisite:	***MATH1412 or MATH1310***

MATH1322	**التفاضل والتكامل 2**
تطبيقات التكامل. المساحة بين المنحنيات. الحجم حسب مساحة المقطع العرضي. طريقة الصدفة. طول القوس ومساحة السطح. المتتاليات والمتسلسلات. المتسلسلات. المتسلسلات اللانهاية. اختبارات التكامل والمقارنة. اختبارات النسبة والجذر. المتسلسلة المتناوبة والتقارب المطلق. متسلسلات القوى. كثيرات حدود تايلور. متسلسلات تايلور. المنحنيات في المستوى. القطوع المخروطية. المعادلات البارامترية. التفاضل والتكامل والمعادلات البارامترية. مقدمة في الإحداثيات القطبية. التفاضل والتكامل الإحداثيات القطبية. المتجهات. مقدمة في الإحداثيات الديكارتية في الفضاء. مقدمة في المتجهات. الضرب الداخلي. الطرب المتجهي. الخطوط. المستويات. الأعداد المركبة (2 ساعة نظرية وساعة نقاش).	
المتطلب السابق:	***MATH1310 أو MATH1411***

PHYS1310	**General Physics for Engineering I**
| Newton's laws of motion and their applications; mechanical conservation laws; motion of rigid bodies (Lecture 2 hrs., Discussion 1 hrs.)	
Prerequisite:	

PHYS1310	**الفيزياء العامة للهندسة 1**
قوانين نيوتن للحركة وتطبيقاتها، قوانين الحفظ الميكانيكية، حركة الأجسام الجامدة.(ساعتين نظرية وساعة نقاش).	
المتطلب السابق:	

PHYS132	**General Physics 2**
Electrostatics; magnetic field and induction; direct and alternating current circuits; dielectrics; magnetic materials; introduction to Maxwell's equations and electromagnetic waves and geometrical optics. (Lecture 2hours, discussion 1hr).	
Prerequisite:	***(PHYS1310 or PHYS141) and (MATH1310 or MATH1411 or concurrent)***

PHYS132	**الفيزياء العامة 2**
الكهرباء الساكنة، المجال المغناطيسي، التيار المباشر والمتذبذب، العوازل الكهربائية، المواد المغناطيسية، عرض أولي لمعادلات ماكسويل والأمواج الكهرومغناطيسية (ساعتان نظريتان وساعة نقاش).	
المتطلب السابق:	***(MATH1411 أو MATH1310 أو متزامن) و (PHYS141 أو PHYS1310)***

CULS331	Modern and Contemporary European Civilization
This course is concerned with the study and analysis of classical texts (complete or in partial selection) of European thought from the Renaissance to the present. The texts are meant to represent important intellectual currents and schools of thought (philosophical, social, and political) which contributed to the definition and structuring of European culture over the past few centuries.	
Prerequisite:	

CULS331	الحضارة الاوروبية الحديثه والمعاصره
دراسة تحليلية لنصوص كاملة أو مختارات من نتاج الحضارة الأوروبية منذ عصر النهضة ولغاية وقتنا الحاضر، النصوص المختارة تمثل تيارات ومذاهب فكرية: فلسفية، سياسية، واجتماعية بارزة في الحضارة الأوروبية.	
	المتطلب السابق:

CULS332	Modern and Contemporary Arab Thought
This course deals with the rise and development of Modern and contemporary Arab Thought. This is carried out through a systematic and deep-searching study of important intellectual and cultural currents. These include reformism, religious fundamentalism, nationalism, socialism, liberalism, etc. The course also deals with the interaction between these currents and the Arab-Islamic heritage, as well as Western Civilization. Finally, the course deals with the most important challenges which face Al-Mashriq And Al-Maghreb, which include: imperialism and decolonization, the national state and Arab unity, Democracy, Pan-Arabism and Islam, dependency and independence, problems of Arab-Islamic Culture, minorities, innovation and creativity, Palestine and the Zionist Challenge.	
Prerequisite:	

CULS332	الفكر العربي الحديث والمعاصر
نشأة وتطور الفكر العربي الحديث والمعاصر في القرنين التاسع عشر والعشرين من خلال دراسة معمقة للتيارات الأيديولوجية والفكرية والثقافية الأساسية، من بين هذه التيارات: الحركة الاصلاحية، السلفية الدينية، الحركة القومية، التيارات الاشتراكية والليبرالية، تفاعل هذه التيارات مع التراث الفكري العربي الاسلامي ومع الحضارة العربية في المراحل المختلفة، أهم التحديات التي واجهت المشرق والمغرب العربي ومن بينها: الاستعمار والتحرر، الدولة القطرية ومسألة الوحدة العربية، القضية الديمقراطية، العروبة والاسلام، التبعية والاستقلال، اشكاليات الثقافة العربية-الاسلامية، الأقليات، التجديد والابداع، فلسطين والتحدي الصهيوني.	
	المتطلب السابق:

CULS333	Palestine: The Identity and The Cause
The impact of the ancient history of Palestine (with an emphasis on the Abrahamic religions) on the modern struggle between the Palestinian national movement the Zionist movement and its colonial-settler state of Israel. The location of Palestine in the global divide both in the classical and modern eras of colonialism (pre-modern, modern, and post-modern). The emergence of the nation state and its impact on the "Jewish Question," Palestinian nationalism, the Zionist movement, and the phenomenon of Pan-Arabism. Construction of the Palestinian identity in the late Ottoman period, and its clash with the colonial British mandate and the Zionist movement. The Palestinian Nakba of 1948 and the Palestinian plight in its aftermath. The birth of the modern Palestinian national	

movement with an emphasis on the Palestinian Liberation Organization (PLO). The transformations of the Palestinian national project since 1960s. The 'new Palestine' in the post-Oslo era.	
Prerequisite:	

CULS333	**فلسطين: الهوية والقضية**
أثر التاريخ الفلسطيني في الحقب القديمة (وبخاصة الديانات الإبراهيمية) على الصراع الحديث بين حركة التحرر الوطني الفلسطيني والحركة الصهيونية، ودولة الاستعمار الاستيطاني إسرائيل. موقع فلسطين بالتقسيمات الاستعمارية والاستقطابات العالمية في حقبتي الاستعمار الكلاسيكي والاستعمار الحديث. أثر ظهور دولة القومية على بروز "المسألة اليهودية" والقومية العربية ونشوء الحركة الصهيونية. تشكُّل الهوية الفلسطينية منذ أواخر الحقبة العثمانية وعبر الصراع مع الانتداب البريطاني والحركة الصهيونية. نشوء القضية الفلسطينية منذ نكبة العام 1948. تخلُّق الحركة الوطنية الفلسطينية، ونشأة منظمة التحرير الفلسطينية. تحوُّلات المشروع الوطني الفلسطيني منذ عقد الستينيات. فلسطين الجديدة بعد اتفاقية أوسلو.	
المتطلب السابق:	

PHYS111	**General Physics Lab 1**
Survey of basic laboratory techniques and methods; taking measurements, data evaluation and report writing with application to selected experiments in mechanics, heat, optics and electricity (Lab 3hours.)	
Prerequisite:	

PHYS111	**مختبر الفيزياء العامة 1**
استعراض لسبل وأدوات القياس الأساسية في الفيزياء. تحليل القياسات وكتابة التقارير وتطبيق هذه المهارات على تجارب مختار في مجالات الميكانيكا والحرارة والبصريات والكهرباء. (3 ساعات عملية)	
المتطلب السابق:	

COMP133	**Computer and Programming**
Programming in one of high level language basically (C); Basic structures of programming tools: language elements (variable names and data types), control statements, functions, arrays, pointers, strings memory management, file processing, and structure definition and applications. (3 credit hours: 2 lectures + three hours Lab.)	
Prerequisite:	

COMP133	**الحاسوب والبرمجة**
البرمجة بإحدى لغات البرمجة العليا تحديدا لغة C، عناصر اللغة (المتغيرات وأنواع البيانات)، تعليمات التحكم، الدوال، المتجهات، المؤشرات، السلاسل وادارة التخزين، معالجة الملفات السجلات وتطبيقاتها. (ساعاتان نظرية و3 ساعات مختبر عملية)	
المتطلب السابق:	

MATH2360	**Linear Algebra and Numerical Methods**
Systems of linear equations, matrix algebra and its application, introduction to vector spaces, linear transformations, eigenvalues and eigenvectors, numerical Solutions of nonlinear equations, polynomial interpolation, introduction to numerical differentiation and integration, solving problems using MATLAB.	
Prerequisite:	***MATH1322***

MATH2360	**الجبر الخطي وطرق التحليل العددي**

ENEE
برنامج بكالوريوس الهندسة الكهربائية

أنظمة المعادلات الخطية، جبر المصفوفات وتطبيقاتها، مقدمة الى فضاء المتجهات، التحويلات الخطية، القيم الذاتية ومتجهاتها، حلول عددية للمعادلات غير الخطية، التقريب بواسطة كثيرات الحدود، مقدمة للاشتقاق والتكامل العددي، حل المسائل باستخدام برنامج الماتلاب.
المتطلب السابق: ***MATH1322***

MATH331	**Ordinary Differential Equations**
First Order Differential Equations. The Existence and Uniqueness Theorem. Linear Differential Equations. Method of Undetermined Coefficients. The Method of Variation of Parameters. Series Solutions of Differential Equations. Laplace Transform. Systems of Linear Differential Equations. Introduction to Partial Differential Equations.	
Prerequisite:	***MATH1322***

MATH331	**المعادلات التفاضلية العادية**
المعادلات التفاضلية من الدرجة الأولى، نظرية وجود الحلول وتفردها، المعادلات التفاضلية الخطية، طريقة المعاملات غير المحددة، طريقة تغيير المعاملات، حلول المعادلات بواسطة المتسلسلات، تحويل لابلاس، أنظمة المعادلات التفاضلية الخطية، مقدمة في المعادلات التفاضلية الجزئية.	
المتطلب السابق:	***MATH1322***

ENCS3320	**Computer Networks**
Data communication networks and open system standards, layered network architecture, local area networks (LANs), high-speed and Bridge LANs, wide area networks (WANs), internetworking, transport protocols, error detection and correction, ARQ strategies, framing, identification and addressing, M/M/1 queuing system, multiple access communication, routing and flow control.	
Prerequisite:	***Finishing 60 credit hours and (COMP133 or COMP230 or COMP1331)***

ENCS3320	**شبكات الحاسوب**
طوبولوجية شبكات الاتصالات ومعايير النظام المفتوح، العمارة الطبقية لشبكات الحاسوب، دراسة تفصيلية لطبقات شبكات الحاسوب، شبكات الحاسوب المحلية، شبكات الحاسوب الواسعة، الشبكات اللاسلكية، ربط الشبكات، الأعراف الخاصة بنقل البيانات، اكتشاف الأخطاء في البيانات المرسلة وتصحيحها، طرق طلب إعادة ارسال البيانات، التشكيل الهيكلي للبيانات والتعرف عليها وتحديد العنأوين، أنظمة الانتظار، الاتصالات متعددة المنافذ، تحديد المسارات والتحكم في البيانات المرسلة وطرق معالجة الازدحام.	
المتطلب السابق:	***انهاء 60 ساعة معتمدة و(COMP133 أو COMP230 أو COMP1331)***

ENEE2307	**Probability and Engineering Statistics**
Set operations, axioms of probability, Bayes' theorem, independent events, the random variable, probability density function, examples of discrete probability distributions (Binomial, Poisson, geometric, hyper-geometric, multinomial), examples of continuous probability distributions (Normal, uniform, Log-normal, Gamma, Beta, Weibell), multivariate probability density functions, normal approximation to the Binomial distribution, population and sampling, unbiased estimators, sampling distribution of the mean with known and unknown variance, point and interval estimation, elements of hypothesis testing, linear correlation linear regression, least squares, the random process, stationarity and ergodicity, Gaussian random processes.	
Prerequisite:	***MATH1322***

ENEE2307	**الاحتمالات والإحصاء الهندسي**

ENEE
برنامج بكالوريوس الهندسة الكهربائية

مفهوم الاحتمالات، بديهيات الاحتمالات، الاحتمال المشروط، نظرية بييز، مبادئ المتغير العشوائي، دالة الكثافة الاحتمالية، أمثلة عن بعض التوزيعات المنفصلة والمتصلة وخصائصها، العزوم، تحويلات المتغير العشوائي، دالة الكثافة الاحتمالية متعددة المتغيرات، تقريب التوزيع ذو الحدين بالتوزيع الطبيعي، أخذ العينات، القيم التقديرية غير المنحازة، التقدير النقطي والبيني، أُسس فحص الفرضيات، الترابط الخطي، التراجع الخطي، المربعات الصغرى، مقدمة الى العمليات العشوائية مع إعطاء بعض العمليات الخاصة.	
المتطلب السابق:	***MATH1322***

ENEE2312	**Signals and Systems**
The concept of system, input and output signals, classification of systems and signals, linear time invariant systems and convolution theorem. System characterization by the impulse response, periodic signals and their Fourier series representation. Response of Linear time invariant systems to periodic input signals, Fourier transform, frequency response, and use of Fourier transform in system analysis. Applications of Fourier transform in communications. Sampling theorem, Definition and classification of discrete signals and systems, difference equations, Z-transform and applications.	
Prerequisite:	***MATH331***

ENEE2312	**الإشارات والأنظمة**
مفهوم النظام، اشارات الإدخال والإخراج، تصنيف الإشارات والأنظمة، النظام الخطي الثابت زمنياً ونظرية الطي، استخدام استجابة النظام النبضة لتحديد خواص النظام، الإشارات الدورية ومتسلسلات فوريه، استجابة النظام الخطي الثابت زمنيا لإشارات دورية، تحويلات فورييه، الاستجابة الترددية، استخدام تحويلات فورييه في تحليلات الأنظمة، تطبيقات في مجال الاتصالات. نظرية أخذ العينات، تعريف وتصنيف الأنظمة المنفصلة، معادلات الفرق، تحويلات زد المركبة وتطبيقاتها.	
المتطلب السابق:	***MATH331***

ENEE3305	**Power Electronics**
Semiconductors, principles of modern power electronic devices and their characteristics, power diodes, triacs and power Transistors, power MOSFETs and IGBTs. Thyristors and their operation, protection, triggering and commutation circuits. Principles of power electronic circuits (converters) that convert between different types of voltages: AC-AC converters including frequency changing converters (cycloconverters), AC-DC converters (controlled and uncontrolled rectifiers), DC-AC converters (inverters), and DC-DC converters (choppers), applications of power electronics in to controlling either power systems or AC and DC machines.	
Prerequisite:	***(ENEE2313 or ENEE2360), (ENEE2312 or concurrent)***

ENEE3305	**إلكترونيات القوى**
أشباه الموصلات، خواص ومبدأ عمل بعض نبائط الكترونيات القوى مثل الديود والترياك وترانزيستور القوى وMOSFET وIGBT، خواص الثايرستور ومبدأ عمله وحمايته وطرق تشغيله وإطفائه، وأنواع وتصاميم بعض دوائر الكترونيات القوى، مبدأ عمل دوائر الكترونيات القوى التي تحول بين مختلف أنواع الجهود: متردد الى متردد بذبذبة مختلفة، متردد الى مستمر، مستمر الى متردد، مستمر الى مستمر، تطبيقات عملية لإلكترونيات القوى في التحكم في أنظمة القوى والآلات الكهربائية ذات التيارين المستمر والمتردد.	
المتطلب السابق:	***(ENEE2313 أو ENEE2360) و (ENEE2312 أو متزامن)***

ENEE4102	**Fundamentals of Electrical Machines Lab.**
Selected experiments in the field of DC electrical machines (all types of motors and generators), transformers operation and characteristics, three-phase induction motors, three-phase synchronous machines (motors and generators), single-phase Induction motors. (For Mechanical Engineering and Mechatronics Engineering Students)	

Prerequisite:	***(ENEE2102, ENSE3320 or ENEE2408) or (ENEE2101 and ENEE4303) or (ENEE2103, ENSE3302)***

ENEE4102	**مختبر أساسيات الآلات الكهربائية**
تجارب في حقل الآلات الكهربائية ذات التيار الثابت، تجارب على المحول الكهربائي، تجارب في حقل الآلات الكهربائية ذات التيار المتردد ذي الطور الواحد أو ذي الأطوار الثلاثة.	
المتطلب السابق:	***(ENEE2102 و ENEE2408) أو (ENEE2101 و ENEE4303) أو (ENEE2103 و ENSE3320)***

ENEE4105	**Control and Power Electronics Lab**
Selected experiments in the field of control systems, power electronics, speed control for electrical machines using power electronics, different methods for the design of electrical circuits for speed control of motors (voltage method, frequency method, ...etc.), AC-to-DC and DC-to-AC power conversion. (Lab 3hours).	
Prerequisite:	***ENEE4302 and ENEE3305***

ENEE4105	**مختبر التحكم وإلكترونيات القوى**
تجارب مختارة في حقل نظم السيطرة، الكترونيات القوى، التحكم في سرعة الآلات الكهربائية بواسطة الكترونيات القوى، تصميم دوائر كهربائية في التحكم بسرعة الآلات في حلقات صناعية مختلفة، تحويل التيار المتردد الى ثابت وبالعكس باستخدام دوائر الكترونية (3 ساعات عملية).	
المتطلب السابق:	***ENEE3305 و ENEE4302***

ENEE4202	**Electrical Installation and Drawing**
Introduction to electrical design in building, electrical loads and their types, electrical illuminations, single phase and three phase conductors, alarm systems, safety systems, control and protection systems, earthing systems, introduction to elevator and escalator systems, design and drawing of electrical installation systems using software packages, introduction to mechanical drawing practical experiments on electrical installations in buildings.	
Prerequisite:	***ENEE2301 or ENEE2311 or ENEE2304***

ENEE4202	**التركيبات والمخططات الكهربائية**
مقدمة في التصميمات الكهربائية في المباني، الأحمال الكهربائية وأنواعها، أنظمة الإضاءة الكهربائية، الأسلاك الكهربائية استخداماتها وأنواعها، أنظمة الإنذار، أنظمة السلامة، أنظمة التحكم والحماية في المباني، أنظمة التأريض، مقدمة في أنظمة المصاعد، تصميم ورسم المخططات الكهربائية أحادية وثلاثية الطور في المباني والمصانع باستخدام برامج الحاسوب، مقدمة في الرسم والتصميم الميكانيكي، تجارب عملية للتمديدات الكهربائية في المباني. (ساعة نظري وثلاث ساعات عملي).	
المتطلب السابق:	***ENEE2301 أو ENEE2311 أو ENEE2304***

ENEE4302	**Control Systems 1**
System modeling with emphasis on controlled electrical systems, differential equation and transfer function models of linear time-invariant systems, response of first- and second-order linear systems, stability, Routh's stability criterion, performance and stability of feedback control systems, the root locus method, frequency response and Bode plots, Nyquist's stability criterion, compensation of control systems using root locus and frequency response, control of unstable systems.	
Prerequisite:	***(ENEE2305 or ENEE2315 or ENEE2304), ENEE2312***

ENEE4302	**أنظمة التحكم 1**

تنميط الأنظمة مع التركيز على أنظمة التحكم الكهربائية، أنماط المعادلات التفاضلية ومعادلات الترحيل للأنظمة الخطية الثابتة زمنيا، استجابة الأنظمة من الدرجة الأولى والدرجة الثانية، فحص أداء أنظمة التحكم شروط الاستقرار وعلاقة رأوث للاستقرار، خصائص التتبع لأنظمة التغذية المرتدة، مفهوم النشاط لخصائص الأنظمة مثل الاستقرار والتتبع، طريقة المحل الهندسي لجذور المعادلة المميزة في تحليل الأنظمة، طريقة الاستجابة الترددية ورسومات بود لتحليل الأنظمة، نظرية نايكويست للاستقرار، تعويض أنظمة التحكم بطريقة المحل الهندسي لجذور المعادلة المميزة وطريقة الاستجابة الترددية، التحكم في الأنظمة غير المستقرة.	
المتطلب السابق:	***(ENEE2304 أو ENEE2315 أو ENEE2305) و ENEE2312***

ENEE4304	**Instrumentation and Measurement**
Elements and applications of measurement systems, instrument types and performance characteristics, errors and noise during measurement process and how to treat them, grounding techniques, types of bridges and their applications, sensors/transducers: basic characteristic and selected practical examples of transducers. Analog vs. digital measurements, analog to digital conversion (ADC) and digital to analog conversion (DAC) techniques and problems, basics of sampling. Various types of indicating instruments, structure and basic components of different measuring instruments, oscilloscopes, electronic measurement, data acquisition systems (DAS) using computers, case study of a selected data acquisition card.	
Prerequisite:	***(ENEE3304 or ENEE2360), (ENCS2380 or ENCS2308 or ENCS3341 or concurrent)***

ENEE4304	**أجهزة وقياسات**
عناصر وتطبيقات أنظمة القياس، أنواع الأجهزة وتحديد مواصفاتها، الأخطاء والضجيج أثناء عملية القياس وطرق معالجتها، تقنيات التأريض، الجسور أنواعها وتطبيقاتها، المجسات وخواصها وأمثلة عملية مختارة عليها، القياسات التمثيلية والرقمية، تحويل الإشارات الرقمية إلى تمثيلية والعكس، مبادئ أخذ العينات، أجهزة القياس للكميات الثابتة والمترددة، أجهزة العرض المختلفة، مكونات ومبادئ عمل أجهزة القياس المختلفة: جهاز الأسيلوسكوب، القياسات الإلكترونية، القياس باستخدام الحاسوب، دراسة لبطاقات مختارة للقياس باستخدام الحاسوب.	
المتطلب السابق:	***(ENEE3304 أو ENEE2360) و (ENCS2380 أو ENCS2308 أو ENCS3341 أو متزامن)***

ENEE4403	**Power Systems**
The structure of electric power networks, generation, transmission and distribution subsystems, application of basic electromagnetics to transmission line power transfer calculations, relation between current, voltage and power in short, medium and long transmission lines, modeling of electric power networks as single-line systems, the per-unit system for power system quantities, steady-state modeling using circuit analogies, the power flow or load flow equations and their analysis and numerical solution, optimal economic dispatch of electric power networks, symmetrical components, symmetric and non-symmetric fault calculations. Simulation of power systems using computer packages.	
Prerequisite:	***ENEE2408 or ENSE3302***

ENEE4403	**أنظمة القوى الكهربائية**
بنية شبكة القوى الكهربائية من توليد ونقل وتوزيع، تطبيقات الكهرومغناطيسية في حسابات نقل الطاقة على خطوط النقل، العلاقة بين التيار والفولتية والقدرة في خطوط النقل القصيرة والمتوسطة والطويلة، تنميط شبكة القوى الكهربائية كنظام خط أُحادي، وضع قاعدة موحدة لجميع قيم الكميات الكهربائية، التنميط النهائي الثابت، تحليل وإيجاد حلول رقمية لمعادلات تدفق القوى (تدفق الأحمال)، دراسة وحل معادلات انسياب القدرة، الأخطاء المتماثلة وغير المتماثلة، التشغيل الاقتصادي لمختلف وحدات توليد الطاقة الكهربائية، استخدام برامج الحاسوب في تحليل وتصميم أنظمة القوى الكهربائية.	
المتطلب السابق:	***ENEE2408 أو ENSE3320***

ENEE
برنامج بكالوريوس الهندسة الكهربائية

ENEE5306	Protection and Automation in Electrical Power Systems
Transient Stability analysis of power systems, dynamic modeling and the swing equations. The protection system and its elements (current transformers, voltage transformers, circuit breakers, re-closers, fuses, relays), fault analysis (short circuit current calculation, selection of protection components), Relay operating principles, over-current, differential, distance, and pilot protection, digital relays. Protection of generators, motors, transformers, bus-bars and transmission lines. Systems for the automatic regulation of voltage, reactive power and frequency (AVR, ALFC and AFR).	
Prerequisite:	***ENEE4403***

ENEE5306	الحماية والأتمتة في أنظمة القوى الكهربائية
دراسة استقرار أنظمة القوى، التنميط الديناميكي ومعادلة التأرجح، نظام الحماية وعناصره (محولات الفولتية والتيار، الفيوزات، دوائر القطع، المرحلات)، تحليل الأعطاب المختلفة وحساب تيار قصر الدائرة واختيار أجهزة الحماية المناسبة، مبادئ عمل المرحلات، مرحلات التيار الزائد، المرحلات التفضيلية، مرحلات المسافة، المرحلات الرقمية، حماية المحولات، المحركات، المولدات وخطوط النقل، أنظمة الأتمتة في محطات التوليد (التنظيم التلقائي للفولتية والتردد).	
المتطلب السابق:	***ENEE4403***

ENEE5303	Electrical Machine Drives and Special Machines
Special purpose and single-phase fractional horsepower motors and their applications in light industry, types of motors used in computer-controlled processes and their control. Selecting the proper motor for doing a certain job. DC and AC motors control and drives. Power Electronics applications for AC and DC motor drive; soft starting, speed control and Soft Braking. Conventional and advanced control (microcomputer control). Programmable Logic Controllers (PLCs) and their applications.	
Prerequisite:	***ENSE3320 or ENEE2408 and ENEE3305***

ENEE5303	إدارة الآلات الكهربائية وأنواع خاصة من الآلات الكهربائية
محركات صغيرة أحادية الطور وتطبيقاتها في الصناعة الخفيفة، أنواع المحركات المستخدمة في أجهزة الحاسوب الآلي وأجهزة التحكم والسيطرة وطرق التحكم بها، أنواع مختلفة من الآلات الكهربائية ذات الاستعمال المتخصص، اختيار المحرك المناسب لأي عمل، استخدام أجهزة ودوائر الكترونيات القوى للتحكم في سياقة وتشغيل المحركات الكهربائية بأنواعها المختلفة من حيث التحكم في البدء والإيقاف والسرعة من خلال التحكم في الجهد و/أو الذبذبة. المتحكمات المنطقية المبرمجة وتطبيقاتها.	
المتطلب السابق:	***ENEE2408 و ENEE3305***

ENEE5312	Special Topic in Computer Engineering
Study of a particular subject related to Computers depending on students' needs and instructor’s interests.	
Prerequisite:	***Finishing 90 credit hours and department approval***

ENEE5312	موضوع خاص في هندسة الحاسوب
دراسة لموضوع معين في هندسة الحاسوب، ويعتمد اختيار الموضوع على احتياجات طلبة الدائرة واهتمامات أعضاء الهيئة الأكاديمية.	
المتطلب السابق:	***إنهاء 90 ساعة معتمدة وموافقة الدائرة***

ENEE5313	Special Topic in Power Engineering
Study of a particular subject related to power systems depending on student’s needs and instructor’s interests.	

Prerequisite:	***Finishing 90 credit hours and department approval***

ENEE5313	**موضوع خاص في هندسة القوى**
دراسة لموضوع معين في هندسة القوى، ويعتمد اختيار الموضوع على احتياجات طلبة الدائرة واهتمامات أعضاء الهيئة الأكاديمية.	
المتطلب السابق:	***إنهاء 90 ساعة معتمدة وموافقة الدائرة***

ENSE5399	**Special Topic in Special Topic in Smart Energy Systems Engineering**
Study of a particular subject related to Smart Energy Systems or Modern Building Engineering depending on student's needs and instructor's interests.	
Prerequisite:	***Finishing 90 credit hours and department approval***

ENSE5399	**موضوع خاص في هندسة أنظمة الطاقة الذكية**
دراسة لموضوع معين في هندسة أنظمة الطاقة الذكية او هندسة المباني الحديثة، ويعتمد اختيار الموضوع على احتياجات طلبة الدائرة واهتمامات أعضاء الهيئة الأكاديمية.	
المتطلب السابق:	***إنهاء 90 ساعة معتمدة وموافقة الدائرة***

ECON3372	**Project Management and Economics for Engineering Students**
Basic knowledge in microeconomics for project management concepts. Feasibility study. Basics of project management and the achievements of objectives within constraints of time, budget, and standards. Planning of activities using the project life cycle. Gantt chart, activity on arrow, activity on node for scheduling time, expenditure, and resources. Time/Cost analysis and resource allocation. Project control and evaluation, performance management, risk management, outsourcing and Agile project management, and project closure.	
Prerequisite:	

ECON3372	**إدارة المشاريع والاقتصاد لطلاب الهندسة**
معرفة أساسية في الاقتصاد الجزئي لمفاهيم إدارة المشاريع. دراسة الجدوى. أساسيات إدارة المشاريع وتحقيق الأهداف في الوقت المحدد وضمن الميزانية وحسب المعايير. تخطيط الأنشطة باستخدام دورة حياة المشروع. مخطط غانت وتمثيل الأنشطة بطريقة الأسهم وبطريقة العقدة لجدولة الوقت، الإنفاق، والموارد. تحليل الوقت والتكلفة وتخصيص الموارد. مراقبة المشروع وتقييمه، إدارة الأداء، إدارة المخاطر، التعهيد والإدارة الرشيقة للمشاريع، وإغلاق المشاريع.	
المتطلب السابق:	

ENCS2110	**Digital Electronics and Computer Organization Laboratory**
Selected experiments on Logic gates, bi-stables, registers, counters, adders, design of combinational and sequential systems, design and implementation of ALUs including floating-point adders and multipliers, memory devices, processing units (3 practical hours).	
Prerequisite:	***(ENCS2380 or ENCS432 or ENCS3341or ENCS336 or ENCS2308 or ENCS3360) or concurrent.***

ENCS2110	**مختبر الإلكترونيات الرقمية وتنظيم الحاسوب**

ENEE
برنامج بكالوريوس الهندسة الكهربائية

تجارب مختارة حول البوابات المنطقية، ثنائيات الاستقرار، المسجلات، العدادات، آلات الجمع، تصميم الآلات التجمعية والمتتابعة، تصميم وتنفيذ الوحدات الحسابية والمنطقية بما فيها وحدات الضرب والجمع عائمة النقطة، وحدات الذاكرة، وحدات المعالجة الحسابية (3 ساعات عملية).
المتطلب السابق: ***(ENCS2380 أو ENCS432 أو ENCS238 أو ENCS3341 أو ENCS336 أو ENCS2308 أو ENCS3360 أو ENCS3341) أو متزامن***

ENCS2340	**Digital Systems**
Number Systems. Boolean Algebra. Logic gates. Design of Combinational Logic. Logic families, interfacing between logic families. Sequential logic: latches, flip-flops, state diagrams and excitation tables. Design of registers, counters, and sequential systems, derivation of state tables and state diagrams. Memory devices. Intro to Programmable Logic Devices, and Hardware Description Languages. Overview on digital Integrated circuits.	
Prerequisite:	***COMP133 or COMP142 or COMP230 or COMP132 or COMP1331***

ENC2340	**أنظمة رقمية**
مقدمة الى الحساب الثنائي، الترميز، الجبر البولي، البوابات المنطقية وتصميم الدوائر التجمعية، العائلات المنطقية، التوفيق بين العائلات المنطقية، ثنائيات الاستقرار، متعدد الذبذبات، المسجلات وتطبيقاتها، تصميم العدادات المختلفة والدوائر التتابعية، الأنظمة المتتابعة، الدوائر المتكاملة الرقمية، أنظمة التتابع المتزامنة، مفاهيم الذاكرة، أجهزة منطقية قابلة للبرمجة.	
المتطلب السابق:	***COMP1331 أو COMP132 أو COMP230 أو COMP142 أو COMP133***

ENCS2308	**Computer Structure and Organization**
Basic Computer Organization, multiple-Level machine, virtual and real machines. Processors and microcontrollers, bus, ALU, memory types, Cache memory, General-purpose and accumulator-based processor organization. CISC, RISC, and Harvard organization. Instructions and data representation, machine language, symbolic representation, and Assembly language. Program control and execution. Branching, subroutines, and Interrupts. Hardwired and micro-program control. Peripheral devices, data transfer modes, transfer control, interfaces, and standards. Embedded system concept, Pipelining, fundamentals of parallel processing and vector computation. Hardware Design Language (HDL) application in computer structure.	
Prerequisite:	***ENCS234 or ENCS2340***

ENCS2308	**تنظيم وتركيب الحاسوب**
منظومة الكمبيوتر الأساسية، تنظيم الالة متعدد المستويات، الأنظمة الافتراضية والحقيقية. المعالجات والمسيطرات، نواقل المعلومات، ووحدة الحساب والمنطق، أنواع الذاكرة، والذاكرة كاش، وتنظيم المعالجات للعمليات العامة والتي تعتمد على المراكم، الأنظمة سيسك وريسك وهارفرد. التعليمات وتمثيل البيانات، لغة الآلة، التمثيل الرمزي ولغة التجميع. السيطرة على البرنامج والتنفيذ. التفريع والمقاطعات، البرامج المتفرعة، التحكم بالتنفيذ بالدوائر المباشرة والميكرو-برامج. الأجهزة الطرفية، وسائط نقل البيانات، التحكم في النقل، الواجهات، والمعايير. مفهوم النظام المقحم، أنظمة الأنابيب، أساسيات المعالجة المتوازية والحساب المتجه. بنية الحاسوب وتطبيق لغة تصميم الأجهزة (HDL)	
المتطلب السابق:	***ENCS2340 أو ENCS234***

ENCS4308	**Microprocessor and Embedded Systems**
Microprocessor and microcontrollers: Interfacing microprocessors and microcontrollers with memory, input/output, and interfacing devices. Driving capabilities, Input and output signal characteristics, buffering and electric level conversion. Digital to analog and analog to digital conversion. Embedded systems and microcontrollers programming using assembly and high-level languages. Programming of counters, timers, digital to analog converters, PWM unit, communication interfaces. External and internal events	

synchronization, delay cycles, interruption handling. Control application using digital and analog devices such as keyboards, displays, motors, and digital and analog sensors.
Prerequisite: ***ENCS2308 or ENCS2380***

ENCS4308	**المعالجات الدقيقة والأنظمة المدمجة**
المعالجات الدقيقة والمتحكمات الدقيقة: الموائمة بين المعالجات الدقيقة المتحكمات الدقيقة مع الذاكرة، المدخلات / المخرجات، والأجهزة الخارجية. قدرات القيادة وخصائص إشارة المدخلات والمخرجات والتخزين المؤقت وتحويل مستويات الجهد. تحويل القيم الرقمية إلى تناظرية والتناظرية إلى رقمية. الأنظمة المدمجة وبرمجة المتحكمات الدقيقة باستخدام لغة التجميع واللغات عالية المستوى. برمجة العدادات، وأجهزة ضبط الوقت، وحدة تضمين عرض النبضة، وحدات الاتصال التسلسلي والمتوازي. تزامن الأحداث الخارجية والداخلية، دورات التأخير، معالجة المقاطعات. تطبيق التحكم باستخدام الأجهزة الرقمية والتناظرية مثل لوحات المفاتيح والشاشات والمحركات وأجهزة الاستشعار الرقمية والتناظرية.	
المتطلب السابق:	***ENCS2308 أو ENCS2380***

ENCS5101	**Microprocessor and Embedded Systems Laboratory**
Using computers and embedded systems for process control and operation timing. Serial interfacing terminals. Parallel interfacing. Peripheral devices. Applications of microprocessors and microcontrollers. (Lab 3hrs)	
Prerequisite:	***ENCS4308***

ENCS5101	**مختبر المعالجات الدقيقة والأنظمة المدمجة**
استخدامات الحاسوب والأنظمة المدمجة في السيطرة، توقيت العمليات عن طريق الحاسوب، استعمال المداخل والمخارج للحاسوب والبوابة التسلسلية، البوابة المتوازية، الأجهزة المضافة، استخدامات المتحكمات النمنمية والدقيقة وتطبيقاتها. (3 ساعات عملية) (لطلبة الهندسة الكهربائية)	
المتطلب السابق:	***ENCS4308***

ENEE2311	**Network Analysis 1**
Introduction to electrical engineering, electrical quantities and the basic elements of electrical circuits, dc circuit analysis, energy storage elements, first and second order circuits, sinusoidal steady state response, AC power and power factor correction, three phase circuits, magnetically coupled circuits and transformers, different applications in the electrical engineering. Using simulation tools for analysis and design of electric circuits.	
Prerequisite:	***PHYS132***

ENEE2311	**الدوائر الكهربائية 1**
مدخل إلى الهندسة الكهربائية، الكميات الكهربائية والعناصر الأساسية للدوائر الكهربائية، تحليل الدوائر ذات التيار الثابت، عناصر تخزين الطاقة، تحليل الدوائر الكهربائية المتعرضة لتغيير مفاجئ من الدرجة الأولى والثانية، تحليل الدوائر ذات التيار المتغير وخاصة التيار الجيبي، القدرة وتصحيح معامل القدرة، دراسة الدوائر الكهربائية متعددة الأطوار، الحث التبادلي والمحولات الكهربائية، تطبيقات مختلفة من الهندسة الكهربائية، استخدام برامج الحاسوب في تحليل وتصميم الدوائر الكهربائية.	
المتطلب السابق:	***PHYS132***

ENEE2313	**Electronics 1**
Semiconductor materials and PN junction, diode circuit applications, bipolar junction transistor structure and operation, BJT biasing circuits, small signal BJT amplifiers (CB, CE, and CC). Field effect transistor structures and operations, FET biasing circuits small signal FET amplifiers (CG, CS, CD), multistage	

amplifiers, frequency response of amplifiers, introduction to digital logic families, using simulation tools for the analysis of electronic circuits.	
Prerequisite:	***ENEE2311***

ENEE2313	**الالكترونيات1**
خصائص المواد شبه الموصلة كهربائياً، صمامات الربط الثنائي واستعمالاتها المختلفة، بنية وعمل وخصائص الترانزستورات، دوائر انحياز الترانزستورات، نماذج الإشارة الصغيرة للترانزستورات. تشكيلات المضخات الأساسية، استخدام الترانزستورات في دوائر المضخمات متعددة المراحل، الاستجابة الترددية للمضخمات، مقدمة للعائلات المنطقية الرقمية، استخدام برامج الحاسوب في تحليل الدوائر الإلكترونية.	
المتطلب السابق:	***ENEE2311***

ENEE2315	**Circuit Analysis 2**
Operational amplifier, Laplace transform analysis and circuit application, network functions, frequency selective circuits, Active filters analysis and design, two port networks, circuit topology and general circuit analysis, Using simulation tools for analysis and design of electric circuits.	
Prerequisite:	***ENEE2311 and (ENEE2312 or concurrent)***

ENEE2315	**الدوائر الكهربائية 2**
مضخمات التشغيل، تحليل الدوائر الكهربائية باستخدام طريقة لابلاس، تحليل الدوائر الكهربائية ذات المنفذين، دوال الدوائر، تحليل وتصميم دوائر المرشحات، طوبولوجيا الدوائر والطريقة العامة للتحليل، استخدام برامج الحاسوب في تحليل وتصميم الدوائر الكهربائية.	
المتطلب السابق:	***ENEE2311 و(ENEE2312 أو متزامن)***

ENSE3310	**Electrical Machines 1**
AC power calculations, balanced three phase circuits and magnetically coupled circuits. DC and AC magnetic circuits basic principles, and Linear DC Machines. Single and three phase transformers' theory and principle of operation. Synchronous Generators' construction, principle of operation and control. Synchronous motors' principle of operation and applications.	
Prerequisite:	***ENEE2304***

ENSE3310	**الآلات الكهربائية 1**
حسابات قدرة التيار المتردد، والدوائر المتوازنة ثلاثية الطور، والدوائر المقترنة مغناطيسياً. المبادئ الأساسية للدوائر المغناطيسية الخطية. نظرية المحولات أحادية وثلاثية الطور ومبدأ التشغيل. بناء المولدات المتزامنة ومبدأ التشغيل والتحكم. مبدأ تشغيل المحركات DC وآلات AC وDC المتزامنة وتطبيقاتها.	
المتطلب السابق:	***ENEE2304***

ENSE3320	**Electrical Machines 2**
Three-phase induction motors' construction, principle of operation, characteristics, starting and Speed control. Induction Generator's construction and principle of operation. DC generators and motors types, characteristics, principle of operation and speed control. Single phase and special purpose motors. Control circuits for Induction motors and DC motors.	
Prerequisite:	**ENSE3310**

ENEE
برنامج بكالوريوس الهندسة الكهربائية

ENSE3320	الآلات الكهربائية 2
تركيبة المحركات الحثية ثلاثية الطور، مبدأ التشغيل، الخصائص، التشغيل والتحكم في السرعة. تركيبة المولد الحثي ومبدأ التشغيل. مولدات ومحركات التيار المستمر أنواعها وخصائصها ومبدأ التشغيل والتحكم في سرعتها. المحركات أحادية الطور والمحركات ذات الأغراض الخاصة. دوائر التحكم للمحركات الحثية ومحركات التيار المستمر.	
المتطلب السابق:	**ENSE3310**

ENEE2110	Circuits Lab
Faults in electrical circuits, application of electrical network theorems, pulse response for first and second order electrical circuits, bridges and their applications, filter circuits, two-port circuits, resonance circuits, three-phase circuits, electrical transformers. (Lab 3hours).	
Prerequisite:	***~~PHYS112~~ and (ENEE2305 or ENEE2315) or concurrent***

ENEE2110	مختبر الدوائر الكهربائية
الأعطال في الدوائر الكهربائية، تطبيقات لبعض النظريات الكهربائية، الاستجابة النبضية لدوائر كهربائية من الدرجة الأولى والثانية، الجسور وتطبيقاتها، دوائر المرشحات، دوائر ذات المنفذين، دوائر الرنين، دوائر ثلاثية الأطوار، المحول الكهربائي (3 ساعات عملية).	
المتطلب السابق:	***~~PHYS112~~ و(ENEE2305 و ENEE2315) أو متزامن***

ENEE3112	Electronics Lab
Selected experiments on diode characteristics and applications, Transistor characteristics and biasing, amplifier circuits, multistage amplifier design, frequency response of amplifiers, differential amplifiers, operational amplifiers, power amplifiers, feedback amplifiers, oscillators, and voltage regulators. (Lab 3hrs).	
Prerequisite:	***PHYS112 and (ENEE3304 or concurrent)***

ENEE3112	مختبر الإلكترونيات
تجارب مختارة حول خصائص الترانزستورات وانحيازها، دوائر المضخمات، تصميم مضخمات متعددة المراحل، الاستجابة الترددية للمضخمات، المضخم التفاضلي، المضخم التشغيلي، مضخمات القدرة، المضخمات المرتدة، مولدات الذبذبة، منظمات الجهد (3 ساعات عملية).	
المتطلب السابق:	***~~PHYS112~~ و(ENEE3304 أو متزامن)***

ENEE3304	Electronics 2
Audio-frequency linear power amplifiers and heat sinks, current sources and their applications in IC, integrated differential and operational amplifier, applications of operational amplifiers, feedback amplifiers, discrete and integrated oscillators, voltage regulators, using simulation tools for the design, and analysis of electronic circuits.	
Prerequisite:	***ENEE2313***

ENEE3304	الالكترونيات 2
مضخمات الطاقة الخطية ذات التردد الصوتي والتصريف الحراري، دوائر مصادر التيار واستخداماتها في الدوائر المتكاملة، المضخمات التفاضلية والتشغيلية المتكاملة، تطبيقات مضخمات التشغيل، مضخمات التغذية المرتدة، مولدات الذبذبة المنفصلة والمتكاملة، منظمات الجهد، استخدام برامج الحاسوب في تحليل وتصميم الدوائر الإلكترونية.	
المتطلب السابق:	***ENEE2313***

ENEE3308	Electromechanical Principles and Applications

Newton's laws in translational and rotational motion, energy and work, motion of rigid body. Mechanisms, analytical calculation of velocity and acceleration of linkages, cams, gear trains, inertia forces in machines. Thermodynamic concept, the first and second thermodynamic laws and their applications. Thermodynamic cycles, internal combustion processes and combustion engines.

Prerequisite: ***PHYS1310***

ENEE3308 **مبادئ وتطبيقات كهرو ميكانيكية**

قوانين نيوتن للحركة الانتقالية والحركة الدورانية، الطاقة والشغل، حركة الجسام الصلبة. اليات نقل الحركة، الحساب التحليلي لسرعة وتسارع اليات نقل الحركة، الحدب (CAMs)، قطارات التروس، قوى القصور الذاتي في الآلات. مبادئ الديناميكا الحرارية، قوانين الديناميكا الأول والثاني وتطبيقاتهما، الدورات الديناميكية الحرارية، عمليات الاحتراق الداخلي ومحركات الاحتراق الداخلي.

المتطلب السابق: ***PHYS1310***

ENEE3309 **Communication Systems**

Review of Fourier analysis, amplitude modulation systems (normal AM, DSB-SC, SSB-SC), frequency and phase modulation systems, stationary and ergodicity, transmission of a random process through a linear filter, the additive white Gaussian noise, noise in AM receivers, noise in FM receivers, pre-emphasis and de-emphasis, analog to digital conversion, pulse code modulation, delta modulation, differential pulse code modulation, transmission impairments over a communication channel, binary base-band and band-pass modulation schemes (ASK, PSK, FSK, QPSK). The optimum receiver for binary data transmission.

Prerequisite: ***ENEE2312 and (ENEE2307 or concurrent)***

ENEE3309 **أنظمة الاتصالات**

مراجعة تحليلات فوريه، تعريف النطاق الترددي، العلاقة بين النطاق الترددي وزمن الصعود، أنظمة التعديل السعوي والترددي، الاشارات العشوائية وخصائصها –استجابة النظام الخطي للإشارات العشوائية- الضجيج وتأثيره على انظمة التعديل السعوي والترددي- نظرية أخذ العينات - طرق التكميم المنتظم وطرق حساب التشويه. التعديل النبضي بطريقة الشيفرة، المستقبل الامثل ونقل البيانات بالطريقة الثنائية عبر وسائط مختلفة (ASK, PSK, FSK, QPSK).

المتطلب السابق: ***ENEE2312 و(ENEE2307 أو متزامن)***

ENEE3318 **Electromagnetics**

Introduction to vector analysis and coordinate systems, static electric field, electric field intensity vector, the curl and divergence, Coulombs Law, Gauss's law in differential and integral forms, the potential integral, gradient of the potential function, Maxwell's equations in integral and differential form, conductor properties, boundary conditions, steady electric current, conservation of charge and the continuity equation, force and torque on current-carrying circuits, boundary conditions, Poynting theorem, retarded potentials, wave equation, uniform plane wave propagation, the uniform damped and undamped plane waves, the skin effect, reflection of plane waves (conductors and dielectrics), the normal incidence case.

Prerequisite: ***PHYS132 and MATH2312***

ENEE3318 **الكهرومغناطيسية**

مقدمة الى تحليل المتجهات وأنظمة الإحداثيات، المجال الكهربائي الساكن، قانون كولومب، قانون جاوس بصورتيه التكاملية والتفاضلية، الجهد الكهربائي، معادلات ماكسويل، خواص الموصلات، شروط الفواصل في الكهرومغناطيسية، حل معادلات لا بلاس وبوسون، التيار الكهربائي الثابت، قانون حفظ الشحنات ومعادلة التواصل، القوة وعزم الدوران على دوائر حاملة لتيار كهربائي، نظرية بوينتنج، حل معادلات مكسويل في الفراغ،

المعادلة الموجية وانتشار الأمواج، الموجة المنتظمة المستوية والموجة المستوية المتضائلة، الظاهرة السطحية، انعكاس الأمواج في حالة الإسقاط العمودي على سطوح معدنية وعازلة وانكسارها.
المتطلب السابق: ***MATH2312 و PHYS132***

ENEE3401	**Communications and Digital Data Networks**
M-ary modulation techniques, M-ASK, M-PSK, M-FSK, M-QAM, computing the probability of error of some band pass systems. Inter-symbol interference (ISI), Nyquist criterion for zero ISI, design of transmitting and receiving filters, Elements of data communication networks, network architecture, the OSI reference model, switching techniques, collision-free multiple access methods (time-division multiple access, frequency division multiple access, code-division multiple access), the M/M/1 queuing system and Little formula, medium access protocols: pure ALOHA, slotted ALOHA, carrier sense multiple access techniques CSMA, carrier sense multiple access collision detection CSMA/CD, token rings. Other topics in data network.	
Prerequisite:	***ENEE3309***

ENEE3401	**الاتصالات وشبكات البيانات الرقمية**
المستقبل الامثل، طرق التعديل الرقمي متعدد المستويات عن طريق السعة والتردد والطور. حساب احتمالية الخطأ بسبب الضجيج لبعض الأنظمة الرقمية، معيار نيكويست لإرسال البيانات بدون تداخل، مبادئ أنظمة البيانات وتشكيلاتها وهيكلتها– إيصال البيانات المتعددة عبر وسط واحد بطرق مؤكدة من خلال توزيع النطاق او توزيع الزمن او توزيع الرمز– أنظمة الانتظار بخادم واحد وقانون ليتل- إيصال البيانات المتعددة عبر وسط واحد بطرق عشوائية مثل انظمة الوها المتصلة الزمن والمتزامنة– أنظمة جس الحامل– أنظمة جس الاصطدام– أنظمة تجنب الاصطدام– الشبكات المرتبطة على شكل حلقة. تطبيقات على انظمة شبكات البيانات.	
المتطلب السابق:	***ENEE3309***

ENEE4104	**Engineering Simulation Lab**
In this lab the student will be equipped with the necessary skills to design and implement integrated engineering projects starting with engineering simulation packages and ending with design of print circuit boards (PCB) (Lab 3hours).	
Prerequisite:	***ENEE2408 and ENEE3304***

ENEE4104	**مختبر محاكاه هندسية**
تزويد الطالب بالمهارات اللازمة لتصميم وتنفيذ مشاريع هندسية متكاملة ابتداء باستخدام برامج المحاكاة الهندسية وانتهاء بتصميم اللوحة المطبوعة PCB (3 ساعات عملية).	
المتطلب السابق:	***ENEE3304 و ENEE2408***

ENEE4113	**Communications Lab**
Experiments on AM and FM modulation demodulation, experiments on sampling and multiplexing, Pulse Code Modulation (PCM), Delta Modulation (DM) and Sigma Modulation, experiments on noise in modulation techniques (digital and analog), digital carrier modulation, selected experiments on microwave, demonstration on transmission lines. (Lab 3hours).	
Prerequisite:	***ENEE3309 or ENEE3306***

ENEE
برنامج بكالوريوس الهندسة الكهربائية

ENEE4113	مختبر الاتصالات
التحليل التوافقي للإشارات الدورية، أنواع المرشحات وخصائصها، توليد الإشارات المعدلة عن طريق السعة والتردد وكيفية استخراج المعلومات من الإشارة المعدلة، تقطيع الإشارات التمثيلية وتثبيت العينات، ظاهرة التشويش، التعديل الفرقي (3 ساعات عملية).	
المتطلب السابق:	***ENEE3306 أو ENEE3309***

ENEE4300	Practical Training
Practical training for a period of not less than 240 actual hours in one of the accredited companies or organizations, under academic supervision, in the field of Electrical Engineering. This course provides an opportunity for students to gain practical experience and skills, which are directly related to the field of specialization, as well as to enhance their personal competences and develop their soft skills such as communication skills, time management, and teamwork enabling their smooth transition to the labor market.	
Prerequisite:	***Finishing 90 credit hours and Department approval***

ENEE4300	التدريب العملي
تدريب عملي لمدة لا تقل عن 240 ساعة فعلية في مكان التدريب لدى إحدى الشركات أو المؤسسات المعتمدة تحت إشراف أكاديمي في مجال الهندسة الكهربائية. يتيح المساق الفرصة للطلبة اكتساب الخبرة العملية ومهارة التفكير الناقد والابداعي في مجال التخصص وتعزيز قدرات الطلبة الشخصية كتطوير مهارات الاتصال وإدارة الوقت وعمل الفريق مما يؤهلهم للانخراط في سوق العمل.	
المتطلب السابق:	***إنهاء 90 ساعة معتمدة وموافقة الدائرة***

ENSE4110	SCADA and Smart Systems Lab
Introduction to computer networking. SCADA systems: configuration, variables, users, GUI and animations, alarms, data logging, reports. Smart Control and monitoring of power engineering systems, SCADA in power generation, transmission and line protection. Applications using training modules and simulation software.	
Prerequisite:	***(ENEE5306 or concurrent), (ENCS3320 or concurrent)***

ENSE4110	مختبر سكادا والأنظمة الذكية
تجارب مختارة في حقل الآلات الكهربائية ذات التيار المستمر، المحولات الكهربائية، الآلات الكهربائية ذات التيار المتردد المتزامنة والحثية، المحركات أحادية الطور بأنواعها المختلفة، القواطع الأوتوماتيكية (3 ساعات عملية).	
المتطلب السابق:	***(ENCS3320 أو متزامن) و (ENEE5306 أو متزامن)***

ENEE5200	Introduction to Graduation Project
Introduction to the final graduation project, the main aim is to gather the necessary information and materials about the final project, students present at the end of the semester the ongoing steps to be applied during the following semester.	
Prerequisite:	***ENEE4300 and Finishing 90 credit hours***

ENEE5200	مقدمة مشروع في الهندسة الكهربائية
مقدمة لجمع المعلومات والمواد اللازمة وتقديم الاقتراحات والدراسات الأولية لمساق مشروع التخرجENEE5300	
المتطلب السابق:	***ENEE4300 و إنهاء 90 ساعة معتمدة وموافقة الدائرة***

ENEE5300	Graduation Project

Final graduation project, students should either design and implement a system related to the electrical engineering field or do research on a particular subject under supervision of an electrical engineering department member.
Prerequisite: ***ENEE4300 and ENEE5200***

ENEE5300	**مشروع في الهندسة الكهربائية**
تصميم مشروع كهربائي أو بحث تحت إشراف أحد أو بعض أعضاء هيئة التدريس.	
المتطلب السابق:	***ENEE4300 و ENEE5200***

ENEE4305	**Applied Electromagnetics**
Gain and directivity, monopole antenna, half-wave antenna, elements of antenna array theory. Communication Systems: geostationary satellites, satellite channel characterization and link budget calculations, transponder model, frequency plans, and satellite access techniques. Metallic waveguide, transmission in waveguides, TE waves, TM waves. Microwave Engineering: Review of basic results on transmission lines, microwave network analysis, impedance matching, passive microwave devices, strip-line and micro-strip line circuits, microwave filters.	
Prerequisite:	***ENEE3318 and Finishing 90 credit hours***

ENEE4305	**الكهرومغناطيسية التطبيقية**
موجهات الأمواج المعدنية وأجهزتها، الهوائيات وخصائصها، الهوائي ثنائي القطبية، نظرية مصفوفات الهوائيات. نظم الاتصالات: السواتل المستقرة بالنسبة إلى الأرض، وتوصيف القنوات الساتلية وحسابات موازنة الوصلة، ونموذج المرسل المستجيب، وخطط التردد، وتقنيات النفاذ الساتلي. موجات، هندسة الموجات الصغرية: استعراض النتائج دليل موجي معدني، انتقال في دليل الموجات، موجات TE الأساسية في خطوط النقل، وتحليل شبكة TM الموجات الصغرية، ومطابقة المعاوقة، وأجهزة الموجات الصغرية المنفعلة، ودوائر خطوط الشريط المتعرج والخط الدقيق، وفلاتر الموجات الميكروية.	
المتطلب السابق:	***ENEE3318 وإنهاء 90 ساعة معتمدة***

ENEE5304	**Information and Coding Theory**
Information measure, information sources, entropy, source coding, unique optimal codes, the first Shannon's theorem, discrete channels, mutual information, conditional entropy, channel capacity, Shannon’s second theorem, error detection and correction codes, transmission strategies, linear block codes, cyclic codes, convolutional codes, Trellis.	
Prerequisites:	***Finishing 90 credit hours and (ENEE3309 or ENEE3390)***

ENEE5304	**نظرية المعلومات والترميز**
قياس المعلومات، منابع المعلومات، ترميز منابع المعلومات، نظرية شانون الأولى، قناة الاتصالات المنفصلة، القياس التبادلي للمعلومات، سعة القنال، نظرية شانون الثانية، ترميز المعلومات وإعادتها، استراتيجيات نقل المعلومات، أنواع الترميز المختلفة: الخطي، الدوري، الطي.	
المتطلب السابق:	***(إنهاء 90 ساعة معتمدة) و(ENEE3309 أو ENEE3390)***

ENEE5305	**Wireless Communications**
Mobile Radio Signal Propagation, Path Loss and Channel Models, Large Scale Path Loss, Small Scale Path Loss, Modulation Techniques for Wireless Communication, Multiplexing, Multiple Access Techniques,	

Channel Equalizers, Cellular Concept and Cellular System Fundamentals, Trunking, Cell Splitting and Sectoring, Multipath Propagation, Diversity and Combining Techniques, Capacity of Cellular Communications, Wireless Generations and Standards, Global System for Mobile Communication (GSM), Code Division Multiple Access (CDMA) System, Multiple-Input Multiple-Output (MIMO) System, Modern Communications Systems.

Prerequisites: ***Finishing 90 credit hours and (ENEE3306 or ENEE3401)***

ENEE5305	**الاتصالات اللاسلكية**

انتشار الإشارة الراديوية المتحركة، فقدان المسار ونماذج القناه، فقدان المسار على المقياس الكبير، فقدان المسار على المقياس الصغير، أساليب التضمين التناظري في الاتصالات اللاسلكية، أساليب الإرسال المتعدد المقسم، معدلات المسار، المفهوم الخليوي وأساسيات النظام الخليوي، التبادل، فصل الخلية وقطاعاتها، انتشار المسارات المتعددة، تنوع الإشارات اللاسلكية وأساليب تجميعها، سعة نظام الاتصالات الخليوي، الأجيال اللاسلكية ومقاييسها، نظام الاتصالات جي اس ام، الوصول المتعدد بالنظام الكودي، نظام متعدد المرسلات ومتعدد المستقبلات، نظم الاتصالات الحديثة.

المتطلب السابق: ***إنهاء 90 ساعة معتمدة و(ENEE3306 أو ENEE3401)***

ENCS3390	**Operating Systems**

The role of an Operating System in computer operations, memory management and virtual memory, process management, multiprogramming and multiprocessor systems, interrupt processing, input/output management and spooling, information management and security, introduction to distributed and networked operating systems, a comparative study of selected operating systems.

Prerequisites: ***ENCS2380 or ENCS2308 or ENCS3360 or ENCS3341***

ENCS3390	**نظم التشغيل**

الدور الهام لنظام التشغيل في الحاسوب، التحكم في الذاكرة، مستويات الذاكرة والذاكرة الافتراضية، التحكم في وحدة الحساب المركزية وتعدد البرامج، معالجة المقاطعة، أجهزة الإدخال والإخراج والتحكم فيها، ادارة المعلومات، ايجابيات وسلبيات الطرق المختلفة في تصميم نظم التشغيل، دراسة مقارنة لأنظمة تشغيل مختارة.

المتطلب السابق: ***ENCS2380 or ENCS2308 or ENCS3360 or ENCS3341***

ENCS4370	**Computer Architecture**

Traditional computer architectures, architecture of micro-programmed computer, pipeline systems, array systems, multi-processor systems, multi-computer systems, technology impact on computer system architecture, modular computers, adaptable architectures, parallel network processors associative processors, dedicated architectures, mixed architectures, mixed architectures, distributed processing, client-server systems, case studies.

Prerequisites: ***ENCS3360 or ENCS2380 or ENCS2308***

ENCS4370	**عمارة الحاسبات**

العمارة التقليدية للحاسبات، عمارة الحاسوب دقيق البرمجة، أنظمة خطوط الأنابيب، أنظمة المصفوفات، الأنظمة متعددة المعالجات، الأنظمة متعددة الحواسيب، تأثير التكنولوجيا على عمارة أنظمة الحاسوب: الحواسيب المعيارية، العمارة المتكيفة، معالجات الشبكات المتوازية، المعالجات التجميعية، العمارة المخصصة، العمارة الخليطة، المعالجة الموزعة، أنظمة الخادم - الزبون، دراسة لأنظمة محددة.

المتطلب السابق: ***ENCS3360 or ENCS2380 or ENCS2308***

COMP2310	**Object-Oriented Programming**

Object-oriented analysis, design, programming, and applications. The theory behind object-oriented programming. Analyze and design programs using one of the object-oriented languages. Structure of the language (classes and interface), language syntax and features, input/output, events handlers, applications, using GUI library, threads, and generic types. (3 credit hours: 2 lectures + three hours Lab.)	
Prerequisites:	***COMP133 or COMP132 or COMP230 or COMP142***

COMP2310	**البرمجة الشيئية**
مبدأ البرمجة الموجهة، كيفية بنائها وتصميمها، التعرف على الهدف من استخدامها، تحليل بعض التطبيقات عليها، استخدام إحدى لغات البرمجة الموجهة، قواعد اللغة، عمليات الإدخال والإخراج، التطبيقات الرسومية (GUI)، تطبيقات على معالجة الأحداث، خيوط العمليات (Threads).	
المتطلب السابق:	***COMP133 or COMP132 or COMP230 or COMP142***

ENEE5307	**Renewable Energy and Photovoltaic Power Systems**
Energy Fundamentals, review of conventional power systems, overview of renewable energy sources and systems, photovoltaic "PV" fundamentals, detailed study of PV systems, comparison of solar cell technologies, PV system components and design, wind resources, wind energy systems and their basic components, electrical generators for wind energy systems, site survey and Preplanning, standalone and grid-connected systems, system sizing and economic aspects.	
Prerequisites:	***Finishing 90 credit hours and ENEE2408 and ENEE3305***

ENEE5307	**الطاقة المتجددة وانظمة القدرة الكهروضوئية**
أساسيات الطاقة، استعراض نظم القدرة التقليدية، لمحة عامة عن مصادر ونظم الطاقة الكهروضوئية، أساسيات الطاقة الكهروضوئية، دراسة مفصلة للأنظمة الكهروضوئية، مقارنة تقنيات الخلايا الشمسية، تصميم الأنظمة الكهروضوئية ومكوناتها، موارد الرياح، أنظمة طاقة الرياح ومكوناتها الأساسية، المولدات الكهربائية لأنظمة طاقة الرياح، معاينة المواقع والتخطيط المسبق، الأنظمة المستقلة والأنظمة المتصلة بالشبكة، دراسة الجوانب الاقتصادية واختيار الحجم المناسب للنظام.	
المتطلب السابق:	***إنهاء 90 ساعة معتمدة و ENEE2408 و ENEE3305***

ENCS3310	**Advanced Digital Systems Design**
Advanced features of a Hardware Description Language (HDL). CAD tools; logic synthesis and optimization, timing simulation, design flow, and examples from HDL code. Digital systems design; building block circuits, case studies from the building blocks of ALU and control unit. Asynchronous sequential circuits, race conditions and hazards. Testing logic circuits.	
Prerequisite:	***ENCS2380 or ENCS2308***

ENCS3310	**تصميم الأنظمة الرقمية المتقدمة**
خصائص متقدمة للغة وصف الدوائر (HDL). أدوات التصميم المحوسب، تركيب الدوائر المنطقية، التصميم الفيزيائي، المحاكاة الزمنية، مجرى التصميم، أمثلة من لغة HDL. تصميم أنظمة رقمية، وحدات البناء، أمثلة على تصميم وحدة المعالجة المركزية ووحدة التحكم. الدوائر المتتابعة اللامتزامنة، التصرف الخطر، ظاهرة التسابق. فحص الدوائر الرقمية.	
المتطلب السابق:	***ENCS2308 أو ENCS2380***

ENCS3330	**Digital Integrated Circuits**

Analysis and design of digital integrated circuits; MOS logic circuit families; logic gate construction, modeling MOS devices - equations and SPICE models, MOS invertors; voltage transfer characteristics; noise margin; propagation delay; MOS logic circuits; static logic; transfer gates; clocked static circuits; dynamic logic; Precharged logic; domino CMOS; buffer and I/O circuits; high capacitance drivers; semiconductor memories-DRAM, SRAM, ROM. A set of laboratory experiments will provide hands-on experience.
Prerequisite: ***ENCS2340 and (ENEE2360 or ENEE2313)***

ENCS3330	**الدوائر الرقمية المتكاملة**
تحليل وتصميم الدوائر الرقمية المتكاملة، العائلات المنطقية من نوع (MOS)، بناء البوابات المنطقية، تمثيل قطع (MOS) بالمعادلات الرياضية وفي برنامج (SPICE)، العاكس، خصائص تحويل الجهد، هامش التشويش، تأخُّر الانتشار، الدوائر المنطقية من نوع (MOS)، المنطق الساكن، بوابات التحويل، الدوائر الساكنة ذات الساعة، المنطق المتحرك، المنطق المشحون، CMOS، دوائر الحجز والإدخال والإخراج، مزودات الكثافة العالية، الذاكرة المبنية على أشباه الموصلات. هذا المساق يصاحبه عدد من التجارب للتطبيق العملي.	
المتطلب السابق:	***ENCS2340 و(ENEE2313 و ENEE2360)***

ENCS5332	**VLSI Design**
The design and synthesis of Very Large Scale Integrated (VLSI) chips using CMOS technology. Design issues at layout, schematic, logic and RTL levels. Computer-aided design. Schematic design, timing verification, place and route, and post-layout timing closure.	
Prerequisite	***Finishing 90 credited hours and ENCS3330***

ENCS5332	**تصميم الرقائق المتكاملة**
تصميم وتصنيع الرقائق المتكاملة جداً (VLSI) باستخدام تقنية CMOS. وكما يشمل قضايا التصميم على مستويات التخطيط، المنطق وRTL والتصميم بمساعدة الكمبيوتر لرسم الترانسيستور (الدوائر) والتوصيل بينها لتعمل ضمن معطيات الوقت والسرعة والمنطق واستهلاك الطاقة المسموحة وطريقة التوصيل او التنظيم.	
المتطلب السابق:	***انهاء 90 ساعة معتمدة و ENCS3330***

ENSE5320	**High Voltage Engineering**
Generation of high voltage: AC, DC, and impulse generating equipment, Electrostatics, boundaries and field control, Dielectric breakdown in solids, liquids, and gases, Substations, Mechanical design of overhead power lines. HVDC and power electronic systems, Non-destructive insulation test techniques.	
Prerequisite:	***ENEE4403***

ENSE5320	**هندسة الجهد العالي**
توليد الجهد العالي ومعدات توليد الجهد العالي المتردد، الجهد العالي المستمر، والنبضة، الكهرباء الساكنة، الحدود للمجال الكهربائي والتحكم فيه، انهيار العوازل الكهربائية في المواد الصلبة والسوائل والغازات، المحطات الفرعية، التصميم الميكانيكي لخطوط نقل الطاقة الكهربائية. أنظمة نقل الطاقة الكهربائية باستخدام الجهد العالي المستمر وأنظمة الطاقة الإلكترونية المستخدمة فيها، تقنيات اختبار العوازل الغير مدمرة.	
المتطلب السابق:	***ENEE4403***

ENEE5111	**Advanced Communication Laboratory**
Selected experiments on amplitude and angle modulation using digital signal processing techniques and computer simulation programs. Selected experiments on the antennas with focus on the directivity, gain,	

beamwidth, and bandwidth. Selected experiments on the utilization of optical fibers in communication and a comprehensive study of the phenomena of scattering and total internal reflection. (Lab 3hours).
Prerequisite: ***ENEE4113 and Finishing 90 credit hours and ENEE3401***

ENEE5111	**مختبر متقدم في الاتصالات**
تجارب مختارة في التعديل الرقمي للسعة والطور والذبذبة باستخدام معالج الإشارات الرقمية وبرامج الحاسوب. تجارب مختارة على هوائيات الترددات العالية وما فوق العالية (الميكروويف). تجارب مختارة على اتصالات الألياف الضوئية ودراسة التشتت وأنواعه (3 ساعات عملية).	
المتطلب السابق:	***ENEE3401 ساعة معتمدة و 90 وإنهاء ENEE4113***

ENCS4130	**Computer Network Laboratory**
Experiments on administration, security, integration, UNIX and other operating systems like windows, UNIX system administration, Network administration, switching, advanced IP routing, securing the network. (3 practical hours).	
Prerequisite:	***ENCS4330 or ENCS436 or ENCS3320***

ENCS4130	**مختبر شبكات الحاسوب**
تجارب في كل من إدارة وأمن وتواصل شبكات الحاسب وأنظمة التشغيل، إدارة الشبكات، إدارة نظام UNIX، توجيه IP المتقدم (Advanced IP Routing)، حماية الشبكات (3 ساعات عملية).	
المتطلب السابق:	***ENCS3320 أو ENCS4330 أو ENCS436***

ENEE5102	**Power Lab**
Selected experiments of training on power systems and power network calculations, analysis, solution of low power factor, reactive power and drop of voltage, study of the stability of the system, controlling of power networks using different approaches. DC and AC motor Drives, Choppers and Inverters, Programmable Logic Controllers (PLC) Application. (Lab 3hours).	
Prerequisite:	***ENEE4403 and Finishing 90 credit hours and (ENEE5303 or concurrent)***

ENEE5102	**مختبر القوى**
مواضيع مختارة في التدريب على حسابات مختلفة للشبكات والأنظمة الكهربائية وتحليلها ومعالجة الفاقد الكهربائي والطاقة غير الفاعلة والنقص في الجهد وفاقد القدرة، دراسة حالات الاستقرار الديناميكي للشبكة، استخدام أجهزة التحكم المختلفة في الشبكات والأنظمة الكهربائية، تحسين معامل القدرة، استخدام الكترونيات القوى في سياقة المحركات الكهربائية المختلفة من حيث التحكم في البدء والسرعة من خلال التحكم في الجهد و/أو التحكم في الذبذبة، تحويل التيار الثابت إلى متردد باستخدام دوائر الكترونيات القوى، المقطعات الإلكترونية، المتحكمات المنطقية المبرمجة وتطبيقاتها (3 ساعات عملية).	
المتطلب السابق:	***ENEE4403 ساعة معتمدة و 90 وإنهاء (ENEE5303 أو متزامن)***

ENCS5131	**Hardware Design Lab**
Apply knowledge and skills earned in the hardware track courses. Some experiments focus on the basics of embedded systems design, hardware verification, VLS design and testing. Others focus on some tools used in this area.	
Prerequisite:	***Finishing 90 credit hours and ENCS3330***

ENEE
برنامج بكالوريوس الهندسة الكهربائية

ENCS5131	مختبر تصميم الأجهزة
تطبيق المعرفة والمهارات المكتسبة في مساقات تركيز الأجهزة. تركز بعض التجارب على أساسيات تصميم الأنظمة المدمجة، والتحقق من الأجهزة، وتصميم واختبار الرقائق المتكاملة. يركز البعض الآخر على بعض الأدوات المستخدمة في هذا المجال.	
المتطلب السابق:	***ساعة معتمدة و90 إنهاء ENCS3330***

ENEE5308	Control Systems 2
The concept of state, state-space linear models and their solution in the time and frequency domains, stability analysis with linear state space models in terms of system poles, controllability of linear systems and controllability tests, observability of linear systems and observability tests. State feedback and state estimation, pole placement method for SISO and MIMO systems, linear systems observers. Optimal control systems. Nonlinear models and linearization, Lyapunov's methods for stability analysis of nonlinear systems, transformation of linear state-space models into transfer functions, the concept of system internal representation. Introduction to discrete control.	
Prerequisite:	***ENEE4302***

ENEE5308	أنظمة التحكم 2
مفهوم الحال، أنماط فراغ الحال الخطية وحلولها في المستوى الزمني والترددي. استقرار أنماط فراغ الحال الخطية بدلالة أقطاب النظام، المراقبية والتحكمية للأنظمة الخطية وطرق فحصها، نظرية وضع القطب واستعمالها في أنظمة التحكم أحادية ومتعددة المداخل، المراقبون في الأنظمة الخطية، نظرية الفصل، أنظمة التحكم المثلى، الأنماط غير الخطية وتحويلها إلى خطية، طريقة لابونوف لتحليل استقرار الأنظمة غير الخطية، التتبع لأنماط فراغ الحال الخطية وعلاقتها مع شروط التتبع لأنماط معادلات الترحيل، مبدأ النمط الداخلي، مقدمة في أنظمة التحكم الرقمي.	
المتطلب السابق:	***ENEE4302***

ENCS5399	Special Topic in Computer Engineering
Study of a particular subject related to computer engineering depending on students' needs and instructors' interests.	
Prerequisite	***Finishing 90 credited hours***

ENCS5399	موضوع خاص في أنظمة الحاسوب
طرح مساق في موضوع معين في هندسة أنظمة الحاسوب يعتمد اختياره على احتياجات طلبة الدائرة واهتمامات هيئة التدريس.	
المتطلب السابق:	***انهاء 90 ساعة معتمدة***

ENCS4330	Real-Time Applications and Embedded Systems
Variety of issues regarding the real-time application of embedded microprocessor systems, problems of real-time computer applications in process control or similar areas, digital processing, the physics of sensors and transducers, signal representation, and system design and software development, applications on automotive control, biomedical instrumentation, communication systems, speech processing, data compression and audio processing.	
Prerequisite:	***ENCS3130 and ENCS3390***

ENCS4330	تطبيقات الزمن الحقيقي والأنظمة المقحمة
فحص قضايا خاصة بتطبيقات المعالج الدقيق المقحم في أنظمة الزمن الحقيقي، الدعم المادي والبرمجي لضمان المعالجة في الزمن الحقيقي في ظل وجود الأخطاء او غيابها، إدارة الموارد، الاتصالات المربوطة بالزمن، توقيت العمليات، الحسابات غير الدقيقة، النواة الخاصة بالزمن الحقيقي، حالات للدراسة.	

ENEE
برنامج بكالوريوس الهندسة الكهربائية

المتطلب السابق:	***ENCS3390 أو ENCS3130***

ENEE5311	**Special Topic in Communication Engineering**
Study of a particular subject related to Communications depending on students' needs and instructors interests.	
Prerequisites:	***Finishing 90 credit hours and department approval***

ENEE5311	**موضوع خاص في هندسة الاتصالات**
دراسة لموضوع معين في هندسة الاتصالات، ويعتمد اختيار الموضوع على احتياجات طلبة الدائرة واهتمامات أعضاء الهيئة الأكاديمية.	
المتطلب السابق:	***إنهاء 90 ساعة معتمدة وموافقة الدائرة***